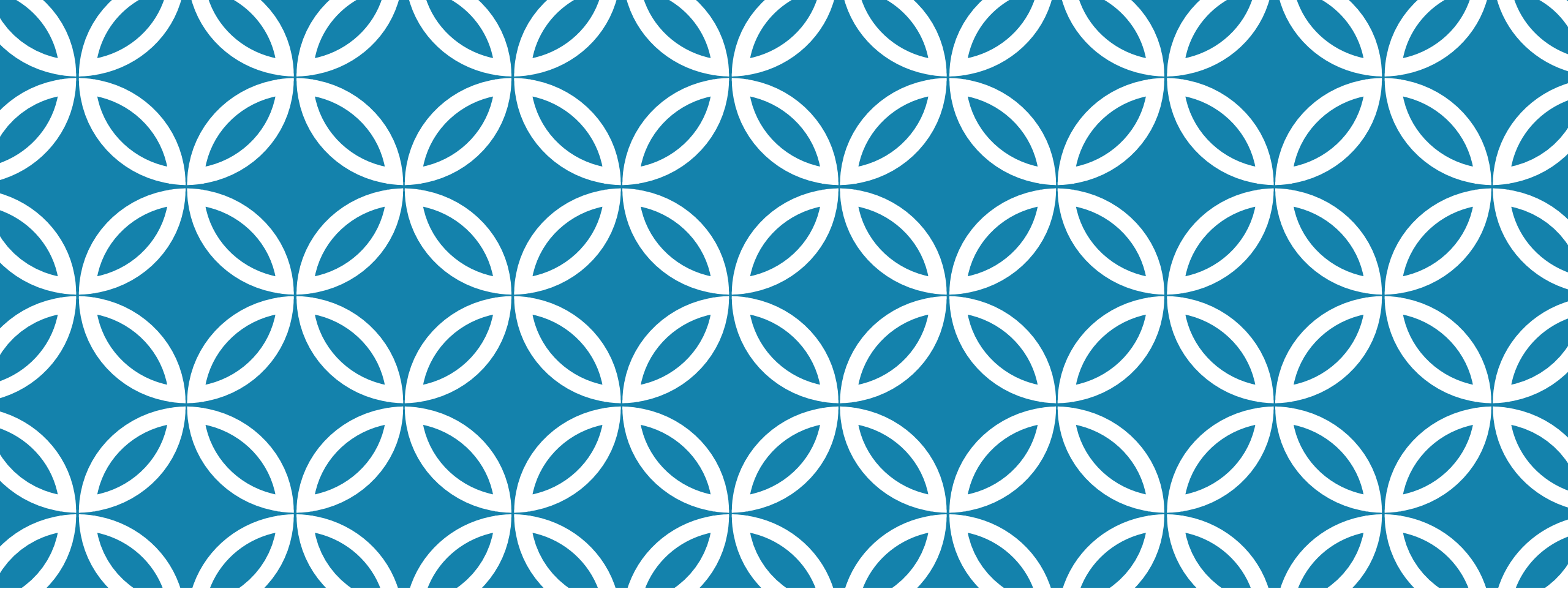




ARQUITETURA 80386

INTRODUÇÃO

Prof. André Gustavo Adami

EVOLUÇÃO X86

8086

1978

29K

- Processador de 16-bit. Base para o IBM PC & DOS
- Limitado a 1MB de espaço de endereçamento (Somente 640Kb utilizável)

80286

1982

134K

- Modo de endereçamento mais complexo, mas não muito útil
- Limitado a 16 MB (barramento de endereços de 24 bits)
- Introduz o modo protegido

80386

1985

275K

- Extensão para 32 bits. Adicionado um novo tipo de endereçamento
- Pressão da concorrência (Família 68000 da Motorola)
- Capaz de rodar Unix (modos Real, Protegido)

180386 – CARACTERÍSTICAS

Introduz a arquitetura 32 bits (IA-32)

Registradores e barramentos de 32 bits

Capacidade de endereçamento

- Físico: $2^{32} = 4$ Gigabytes
- Virtual: $2^{46} = 64$ Terabytes

Memória virtual **segmentada** (sempre) e **paginada** (opcional), ambas apenas no modo protegido

Modo de funcionamento multitarefa

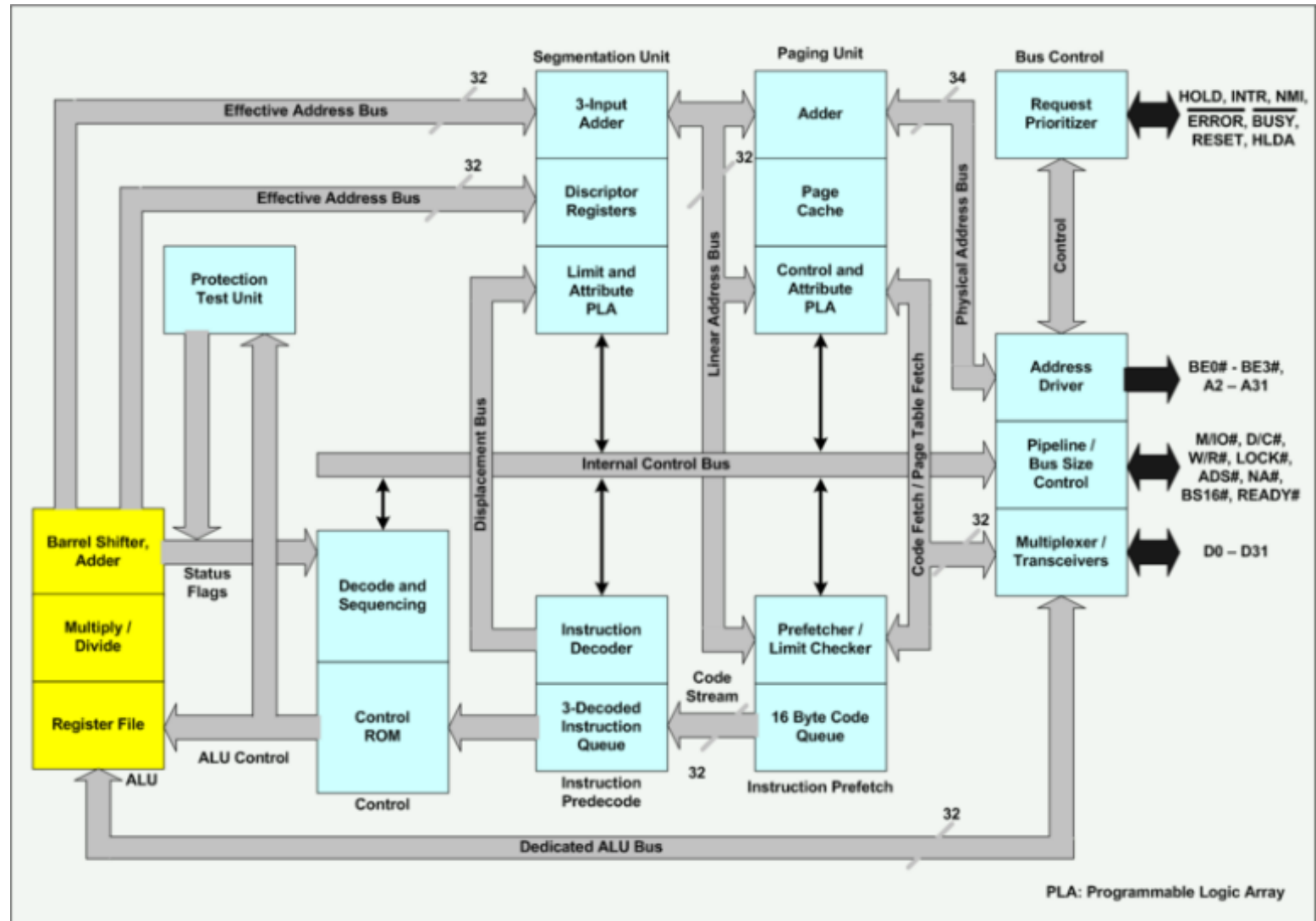
Novos modos de endereçamento



180386 – CARACTERÍSTICAS

6 Unidades funcionais

- Unidade de execução de Instruções
- Unidade de Acesso e Controle de Barramento
- Unidade de decodificação de instruções
- Unidade de pré-busca (*prefetcher*) com fila de até 16 bytes
- Unidade de paginação (formação de endereços)
- Unidade de segmentação (formação de endereços)



180386 – CARACTERÍSTICAS

As unidades funcionais podem trabalhar em paralelo (pipeline)

- Enquanto uma unidade executa uma operação, a anterior já começa o processamento da próxima operação

Operação	Com Pipeline (pulsos)	Sem Pipeline (pulsos)
Busca de Instrução	0	2 a 4
Decodificação de Instrução	0	1
Tradução do Endereço de Operando	0 a 6	2 a 8
Leitura do Operando	3	3
Execução	2	2
Total	5 a 11	10 a 18

180386 — CARACTERÍSTICAS

Comunicação com a memória

- 16 (SX) ou 32 bits (DX)

44 instruções extras

- $107 + 44 = 153$ instruções básicas

14 registradores

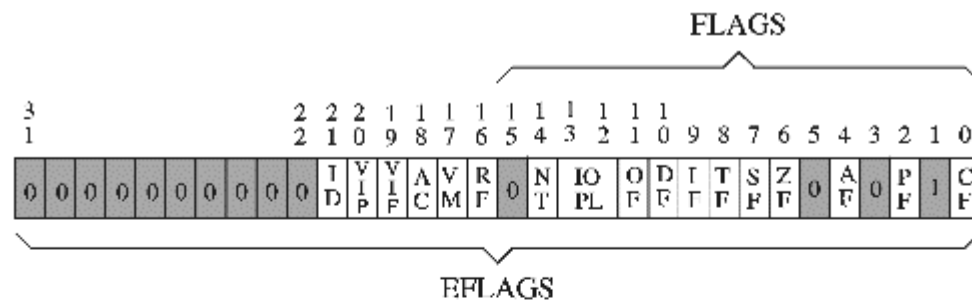
- 12 registradores do 8086, mas de 32 bits
- Mais 2 registradores de segmento (FS e GS)

I80386 – REGISTRADORES

	31	16	15	8	7	0	
EAX				AH		AL	acumulador
EBX				BH		BL	base
ECX				CH		CL	contador
EDX				DH		DL	dado
ESP							ponteiro para pilha
EBP							ponteiro base
ESI							índice fonte
EDI							índice destino
EIP					IP		apontador de instruções
EF							flags
CS							segmento de código
DS							segmento de dados
SS							segmento de pilha
ES							segmento extra
FS							segmento extra
GS							segmento extra

180386 – REGISTRADORES

Registrador de Estado (EFLAGS)



Status flags

CF = Carry flag
 PF = Parity flag
 AF = Auxiliary carry flag
 ZF = Zero flag
 SF = Sign flag
 OF = Overflow flag

Control flags

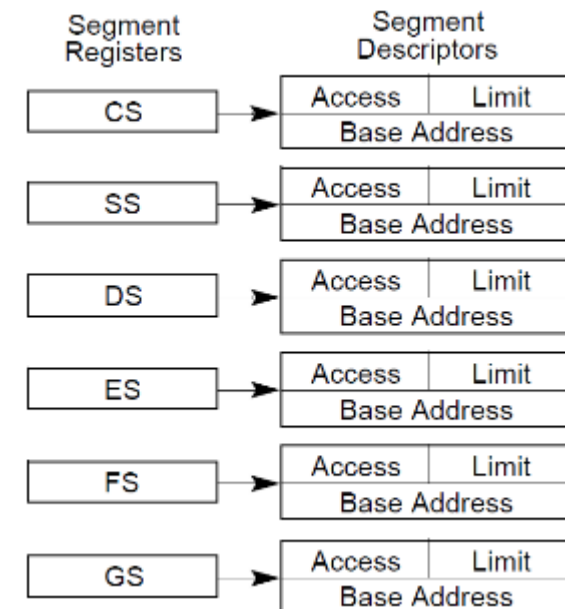
DF = Direction flag

System flags

TF = Trap flag
 IF = Interrupt flag
 IOPL = I/O privilege level
 NT = Nested task
 RF = Resume flag
 VM = Virtual 8086 mode
 AC = Alignment check
 VIF = Virtual interrupt flag
 VIP = Virtual interrupt pending
 ID = ID flag

Registradores de Segmento

Cada registrador possui um descritor de segmento (características) em uma cache (não é acessível pelo programador)



180386 – REGISTRADORES

Registradores de Controle

CR0, CR1 (reservado), CR2 e CR3 completam a definição do estado da máquina

- PE (*Protection Enable*): define modo protegido (1) ou real (0)
- MP, EM, TS, ET: controlam o coprocessador aritmético
- PG (*Pagination*): libera a conversão de endereços lineares para físico de página

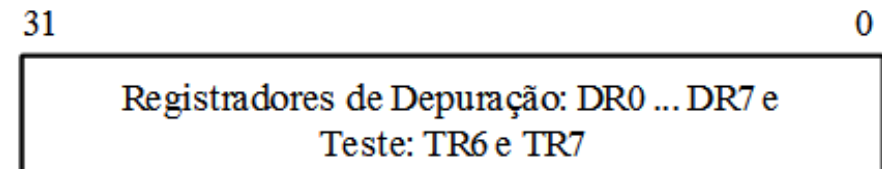
31	16 15							0			
PG	—					ET	TS	EM	MP	PE	CR0 (MSW)
Reservado											CR1
Endereço Linear da Página Faltante											CR2
RG da Base do Diretório de Páginas							00000000000000				CR3

Registradores de Depuração e Teste

Utilizados para especificar pontos de parada

DR4 e DR5 são reservados

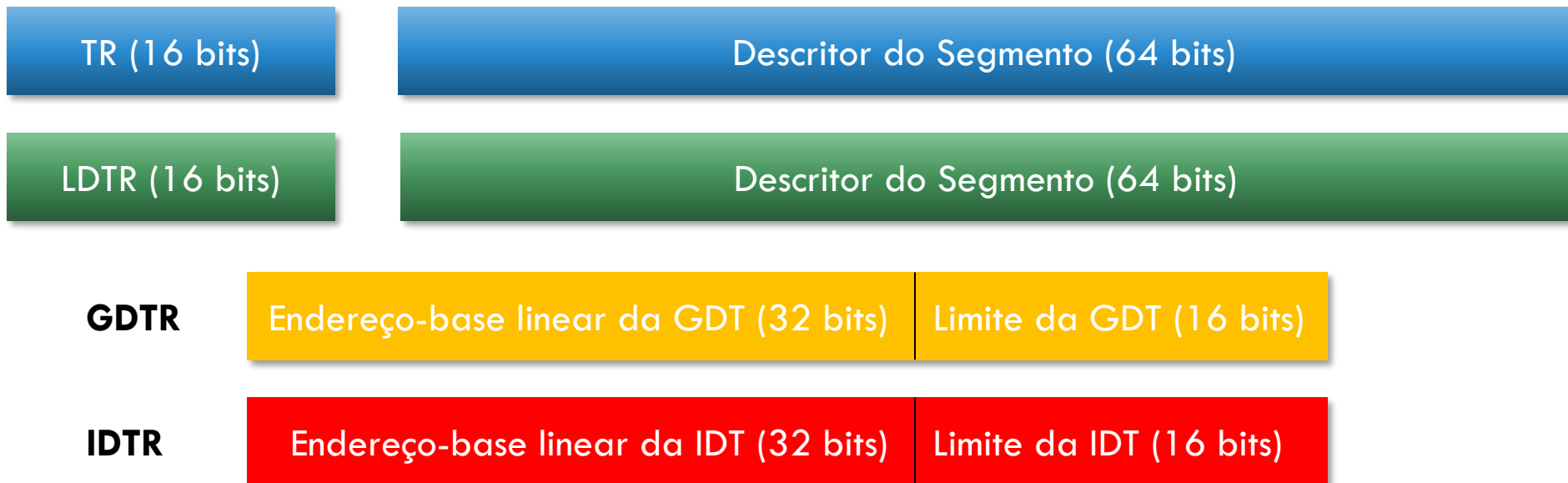
Dois registradores são disponibilizados para teste



I80386 – REGISTRADORES

Registradores de Endereços

- Utilizados para endereçar as tabelas de descritores no modo protegido



180386 – MODOS DE ENDEREÇAMENTO

Modos de endereçamento escalonado (scaling)

- Permite multiplicar registradores EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, EDI, ESI por uma constante igual a 1, 2, 4, ou 8
- O registrador base em um endereçamento com base pode ser qualquer um dos sete registradores gerais
- O registrador índice em um endereçamento com índice pode ser qualquer um dos registradores gerais (exceto ESP)

```
mov AL, [EBP][EDX*2]  
mov EAX, TABELA[ECX*4]  
mov AX, TABELA[EBX + EDI*2 + 8]
```

$$\left\{ \begin{matrix} CS: \\ DS: \\ SS: \\ ES: \\ FS: \\ GS: \end{matrix} \right\} \left[\begin{matrix} EAX \\ EBX \\ ECX \\ EDX \\ ESP \\ EBP \\ ESI \\ EDI \end{matrix} \right] + \left[\begin{matrix} EAX \\ EBX \\ ECX \\ EDX \\ EBP \\ ESI \\ EDI \end{matrix} \right] * \left\{ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \end{matrix} \right\} + [\text{deslocamento}]$$

180386 – INSTRUÇÕES

MOVSX, MOVZX

- move com extensão de sinal ou zero, respectivamente

PUSHAD (PUSH A)

- empilha todos os registradores (somente de 16 bits)

PUSHFD (PUSH F)

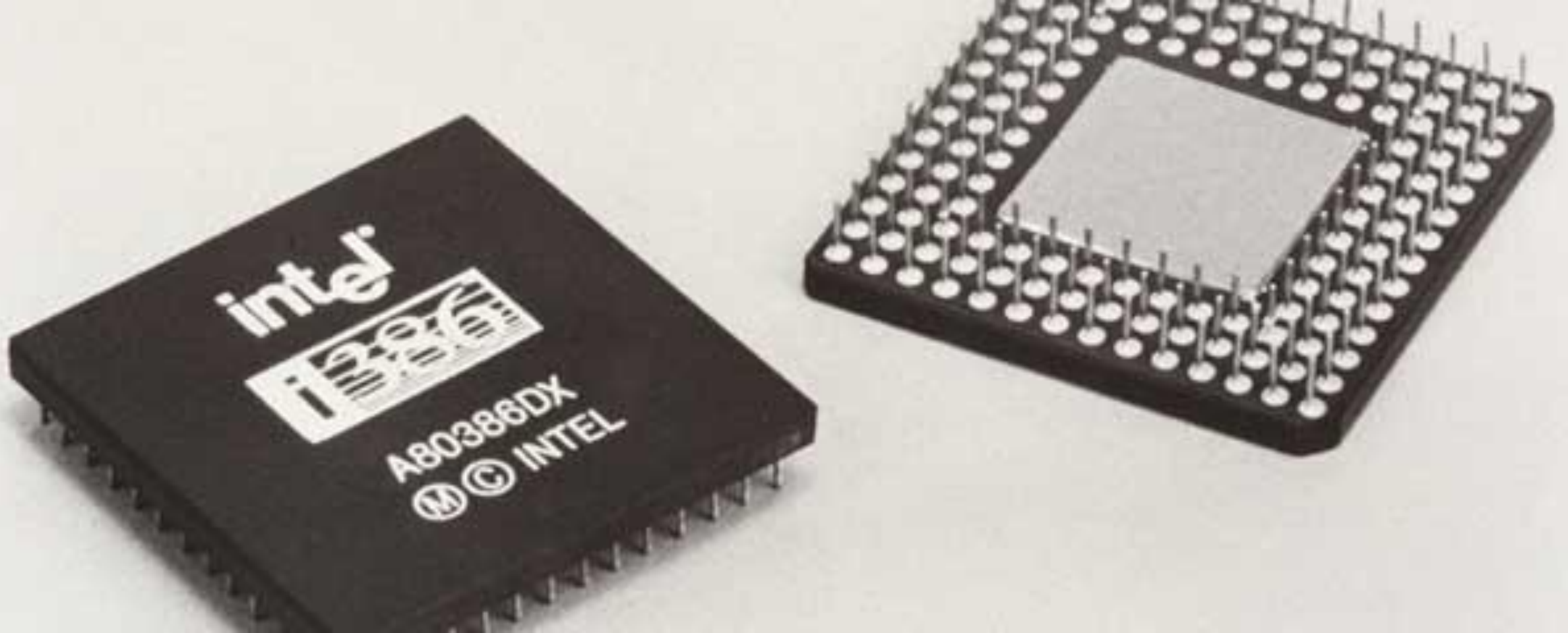
- empilha registrador EFLAGS (somente FLAGS)

INS

- lê byte de porta de I/O em DX, coloca em ES:DI e incrementa DI

BT origem, índice (bit test)

- verifica o bit índice em origem e coloca-o no CF



MODOS DE OPERAÇÃO

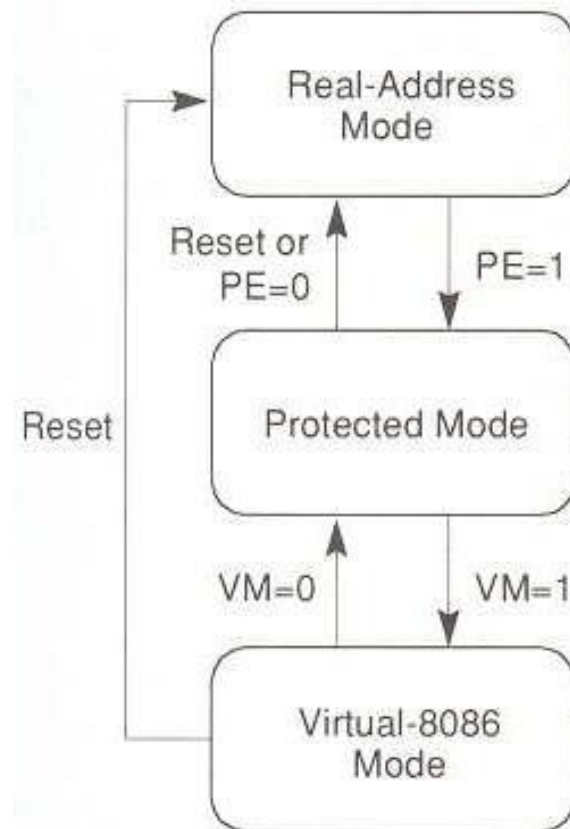
Arquitetura 80386

I80386 – MODOS DE OPERAÇÃO

Os modos de operação permitem ao 80386 incluir todas as gerações anteriores de processadores Intel

Modos

- Real
- 8086 Virtual
- Protegido



180386 — MODO DE OPERAÇÃO REAL

Modo após um reset do processador, é um 8086 mais rápido

- Somente 1 MB de memória pode ser endereçada com segmentos de 64KB
- CS = F000H (base do descritor FFFFFFF0000H)
- IP = FFF0H (primeira instrução FFFFFFFF0)
- SS=DS=ES=FS=GS=0 (endereço base 0, limite 0FFFFH)
- CR0 = 0H (bit 4 = 1 se 80387)

Pode utilizar todas as instruções do 80386 com exceção das instruções que acessam seletores e descritores em modo protegido (LLDT, LSL, LTR, SLDT, STR, ...)

I80386 — MODO DE OPERAÇÃO PROTEGIDO

É o modo natural (32 bits) do processador 80386 (todas as instruções e características estão disponíveis)

Projetado para executar múltiplos programas simultaneamente (possuem restrição de acesso a memória entre eles)

- Modo nativo utilizado pelo Windows 10/Server, e Linux

Quando em modo protegido, cada programa pode endereçar 4 GB de memória

- Código em modo protegido 80286 roda no 80386

180386 — MODOS DE OPERAÇÃO 8086 VIRTUAL

CPU roda em modo protegido e cria uma máquina virtual 8086 com 1 MB de memória para cada programa

- Utilizado para executar programas DOS em Microsoft Windows/386, Windows 3.x, Windows 9x/Me, e OS/2 2.x
- Permite executar com grande eficiência programas criados para os processadores 8086/8088
- Outras designações: Modo Real Virtual, Modo V86, VM86

É um modo dinâmico pois pode mudar de repetidamente e rapidamente entre virtual e protegido (associado ao processo e não ao processador)

I80386 – ORGANIZAÇÃO DA MEMÓRIA

Na visão do programador, o modelo da organização da memória pode variar entre os seguintes extremos

- Segmentado: coleção de 16383 segmentos de 4GB
- Flat: endereçamento linear de 32 bits (4GB)

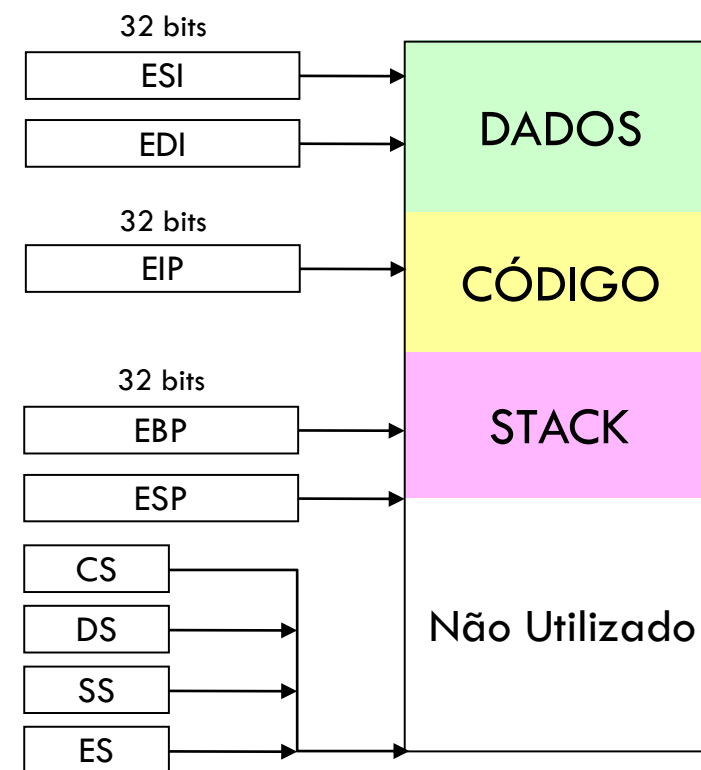
Ambos os modelos oferecem opção de proteção de memória

180386 – ORGANIZAÇÃO DA MEMÓRIA

Modelo de Memória Flat

- Sistemas operacionais modernos podem desligar a segmentação
- Cada programa utiliza um espaço de endereços linear de 32 bits (4 GB)
 - Registradores de segmento são definidos pelo sistema operacional (todos mapeados no mesmo endereço linear)
 - In assembly:
`.MODEL flat`
- Mesmo endereço base para todos os segmentos
 - Todos os segmentos são mapeados no mesmo espaço de endereços linear

Espaço de Endereços Linear de um programa (até 4GB)



Endereço base = 0 para todos os segmentos